



ОХРАНА ТРУДА

Экзаменационные ответы

27 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ

Составлено на основе учебников НИУ МГСУ, лекций, ТК РФ и ФЗ.

СПИСОК ВОПРОСОВ

1. Содержание понятия «Охрана труда»
2. Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях
3. Объективный и субъективный факторы безопасности
4. Задачи современной охраны труда
5. Два пути решения основных задач охраны труда
6. Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия
7. Экономическое и социальное значение охраны труда для национальной экономики
8. Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?
9. Общие причины происхождения любого несчастного случая
10. Опасности явного и скрытого состояния, их выявление
11. Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха
12. Пять способов защиты человека от опасности и их эффективность
13. Влияние техники, организации труда и персонала на безопасность труда
14. Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность
15. Система управления охраной труда, обязанности работодателя
16. Обязанности специалиста по охране труда
17. Понятие о профессиональном риске
18. Способы оценки профессиональных рисков
19. Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта
20. Государственный надзор за охраной труда
21. Ведомственный и общественный надзор за охраной труда
22. Обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
23. Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему
24. Как определяется величина страховых взносов в общий страховой фонд?
25. Принцип «сообщающего сосуда» в управлении охраной труда
26. Классификация причин травматизма НИИГ лавмосстроя
27. Три этапа разработки безопасной техники и технологии

Вопрос 1. Содержание понятия «Охрана труда»

Охрана труда — это система обеспечения безопасности здоровья и жизни работающих в сочетании с оптимальной производительностью и комфортностью труда.

Четыре группы мероприятий:

Группа мер	Содержание	Примеры
Правовые	Законодательство, стандарты	ТК РФ (Раздел X), приказы Минтруда, ГОСТ, СП
Социально-экономические	Страхование, компенсации	ФЗ-125 (обязательное страхование), скидки к тарифам
Медицинские	Здоровье работников	Медосмотры, СОУТ, реабилитация
Технические и организационные	Безопасность производства	ПОС, ППР, инструктажи, СИЗ, защитные устройства

Объект изучения: человек в процессе труда, окружающая его производственная среда, взаимодействие с промышленным оборудованием и технологией.

Основные задачи:

- Расследование причин несчастных случаев и профзаболеваний
- Прогнозирование и выявление опасных и вредных факторов
- Разработка мер по снижению опасностей до допустимого минимума
- Достижение баланса между безопасностью и производительностью

Факторы безопасности:

- Объективный (решающий) — состояние техники, технологии, защитных устройств, качество проектов.
- Субъективный (второстепенный) — квалификация, дисциплина, мотивация работника.

Источники: НОМ «Безопасность жизнедеятельности» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 4-5; ТК РФ, Раздел X.

[Место для инфографики: Схема: факторы безопасности труда]

Рис. — Деление системы на объективные (техника) и субъективные (человек) факторы

Вопрос 2. Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях

Производственные опасности — факторы, действие которых проявляется мгновенно. Приводят к несчастному случаю (травме).

Производственные вредности — факторы, действующие длительное время (накопительный эффект). Приводят к профессиональному заболеванию.

Производственно-обусловленные заболевания — болезни, развитие которых ускоряется внешними условиями труда (например, инфаркт у грузчика), хотя формально они не являются профессиональными.

Базовый принцип: абсолютно безопасных и безвредных производств не существует. Задача ОТ — снизить риски до достижимого минимума.

10 групп производственных вредностей:

№	Вредный фактор	Пример в строительстве
1	Отклонение атм. давления	Работа в кессонах
2	Шум > ПДУ (80 дБА)	Забивка свай, компрессоры
3	Систематическая вибрация	Вибропогружение, отбойники
4	Запылённость воздуха	Дробление, земляные работы
5	Токсические вещества	Лакокраска, сварка
6	Недостаточная освещённость	Работа в подвалах, ночью
7	Переохлаждение / перегрев	Зимние работы, открытое солнце
8	Тяжёлый физический труд	Ручная переноска грузов
9	Монотонный труд	Конвейерные операции
10	Излучения (иониз. и неиониз.)	Сварка, дефектоскопия

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 5; §2.1, стр. 23.

Вопрос 3. Объективный и субъективный факторы безопасности

Объективный фактор (решающий, ~55% влияния) — характеризует саму производственную среду. Не зависит от поведения конкретного человека:

- Исправное оборудование и защитные устройства
- Безопасные технологии и проектные решения (ПОС, ППР)
- Санитарно-бытовое обслуживание

Субъективный фактор (второстепенный) — зависит от конкретного работника: квалификация, дисциплина, психологическое состояние.

Проблема «трёх НЕ» (проявления субъективного фактора):

Проблема	Суть проблемы	Решение
Не знаю	Отсутствие знаний, низкая квалификация	Обучение, инструктажи, проверка знаний
Не хочу	Отсутствие мотивации, нарушение дисциплины	Материальное и моральное стимулирование
Не могу	Работа не по силам (физически/психически)	Профотбор, перевод на другую должность

На практике большинство неадекватных действий персонала (субъективный фактор) спровоцированы именно недостатками производственной среды (объективный фактор). Безопасная техника создаёт условия, где человек не получает травму даже при ошибке.

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 4-5; §1.3, стр. 9-10.

Вопрос 4. Задачи современной охраны труда

Обязанности работодателя (ТК РФ, Раздел X):

Работодатель лично и по закону отвечает за безопасные условия труда.

- Обеспечение безопасности зданий, оборудования и технологических процессов
- Проведение инструктажей, стажировок и обучения
- Выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ)
- Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)
- Расследование несчастных случаев на производстве
- Обязательное социальное страхование работников

Задачи специалиста по охране труда (СОТ):

СОТ не является руководителем по отношению к обычным работникам. Его роль — профессиональное методическое сопровождение:

- Выявление опасных и вредных факторов
- Разработка рекомендаций по устранению опасностей для директора
- Ежедневный контроль (аудит) за соблюдением норм
- Организация процессов обучения по ОТ

Смертность трудоспособного населения в России от причин, связанных с производством, превышает показатели стран ЕС в 4,5 раза. Стратегическая цель современной ОТ — поэтапное приближение к европейским стандартам безопасности.

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.5-1.6, стр. 15-16; ТК РФ, Раздел X.

Вопрос 5. Два пути решения основных задач охраны труда

Для обеспечения безопасности применяются два концептуальных подхода:

Первый путь (объективный, приоритетный) — создание абсолютно безопасной техники:

- Автоматизация и роботизация (вывод человека из опасных зон)
- Улучшение проектов производства работ и организации строительства

Второй путь (субъективный, дополнительный) — воздействие на человека:

- Постоянное обучение, контроль, повышение квалификации и мотивации

Зависит от дисциплины и настроения, поэтому менее надёжен.

Три этапа разработки безопасной техники:

Этап	Название	Характеристика	Примеры
1	Интегральная безопасность	Встроенные элементы безопасности. Система не работает без них	Выносные опоры автокрана, датчики закрытия дверей шахты лифта
2	Дополнительная безопасность	Съёмные средства защиты. Внедряются, когда возможности этапа 1 исчерпаны	Кожухи станков, ограждения, предохранительные клапаны
3	Указательная безопасность	Информирование о том, что избежать опасностей не удалось	Предупреждающие знаки («Стой, напряжение!»), светозвуковая сигнализация

*Переход ко второму этапу допускается только тогда, когда исчерпаны возможности первого.
Переход к третьему — когда исчерпаны возможности первых двух!*

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §3.1, стр. 36.

Экономика и причины травматизма

[Место для инфографики: Инфографика: экономика НС, матрица Гейнриха, анализ причин]

Вопрос 6. Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия

По методике Г.-У. Гейнриха любой несчастный случай несет для предприятия два вида потерь:

1. Прямые убытки (Упрям):

Оплата лечения, больничных, страховых взносов, ремонт повреждённой техники, штрафы от ГИТ.

2. Косвенные (условные) убытки (Укосв):

Простой оборудования, потеря рабочего времени свидетелей НС и комиссии, снижение производительности, затраты на поиск нового сотрудника, ухудшение репутации (проблемы с тендерами).

Формула Гейнриха:

$$\text{Уобщ} = \text{Упрям} + \text{Укосв} = \text{Упрям} \cdot (1 + k)$$

Где k — коэффициент отношения косвенных убытков к прямым.

В современной практике Международная организация труда (МОТ) рекомендует принимать $k = 6$.

Таким образом: $\text{Уобщ} = \text{Упрям} \cdot 7$.

Каждый рубль прямых убытков влечет за собой еще 6 рублей скрытых потерь!

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 7-8; методики МОТ.

Вопрос 7. Экономическое и социальное значение охраны труда для национальной экономики

Экономическое значение (Принцип Э. Петросянца)

Экономия предприятия на безопасности труда ложится тяжёлым бременем на государство:

При снижении предприятием затрат на безопасность на 1 рубль, государству необходимо потратить 3 рубля, чтобы компенсировать социальные последствия.

В странах Евросоюза экономической эффективности ОТ не обсуждают уже 20 лет, поскольку установлено: достичь высокой производительности невозможно без безопасных условий труда. Внутренние корпоративные стандарты в Европе часто жёстче национальных законов.

Социальное значение

- Сохранение главного ресурса экономики — жизни и здоровья нации.
- Снижение показателей инвалидизации работоспособных граждан.
- Повышение качества демографической ситуации (в России уровень производственной смертности в 4,5 раза выше, чем в ЕС).

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 6–8; §2.1, стр. 24.

Вопрос 8. Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?

Инвестировать в безопасность труда напрямую выгодно для бизнеса:

- Снижение глобальных убытков: Предотвращение травмы обходится в среднем в 5-7 раз дешевле, чем покрытие всех убытков по формуле $U_{\text{общ}} = U_{\text{прям}} \cdot 7$.
- Система скидок по страхованию: В соответствии с ФЗ №125-ФЗ, предприятие без травм получает скидку к страховым тарифам до 40%. И наоборот, при высокой травматичности назначается надбавка до 40%.
- Отсутствие штрафов ГИТ: Штрафы сегодня достигают сотен тысяч рублей и могут привести к приостановке деятельности базы или стройплощадки на срок до 90 суток.
- Удержание кадров и рост производительности: В безопасных условиях снижается текучесть квалифицированных специалистов. Психологический комфорт ведёт к снижению брака.
- Преимущества в тендерах: Зарубежные и крупные отечественные заказчики требуют подтверждение нулевого травматизма («Vision Zero») на этапе квалификационного отбора.

Источники: ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998; НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 8.

Вопрос 9. Общие причины происхождения любого несчастного случая

Анализ несчастных случаев показывает наличие четырёх групп причин:

1. Социальный фон работника (жизненные обстоятельства):

Бытовые проблемы, стресс, усталость. Обуславливает пики травматизма в первый час смены (адаптация к среде) и в последние часы (физическое утомление).

2. Субъективные недостатки человека (проблема «3 НЕ»):

- Не знаю (низкая квалификация)
- Не хочу (низкая мотивация/дисциплина)
- Не могу (работа не по силам)

Опасно как завышение требований, так и занижение (снижается концентрация от скуки).

3. Объективные недостатки техники и технологии — ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА:

Технологические решения не соответствуют нормам, оборудование неисправно, но работа не останавливается. Эта группа покрывает до 55% всех причин травматизма и является определяющей.

4. Непосредственные поводы:

Мгновенное нарушение регламента, поломка конкретной детали, отказ предохранителя — это «последняя капля», запускающая механизм НС.

Отраслевая классификация (НИИГлавмосстрой):

- Технические: ~55% (дефекты машин, отсутствие ограждений).
- Организационные: ~25% (ошибки ППР, плохой надзор).
- Санитарно-гигиенические: ~20% (плохой свет, мороз, шум).

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.3, стр. 9-10; лекции Сугака Е.Б.

Опасности и управление рисками

[Место для инфографики: Инфографика: скрытые опасности, пирамида Гейнриха, способы защиты]

Вопрос 10. Опасности явного и скрытого состояния, их выявление

Все производственные опасности и вредности существуют в двух состояниях:

Явные (проявленные) опасности — факторы, которые уже нанесли повреждение

работнику и зафиксированы документально. Это «видимая верхушка айсберга» — тяжёлые НС, профзаболевания.

Скрытые (латентные) опасности — факторы, находящиеся в неявном виде. Они пока не привели к травмам, но составляют огромный массив. Это «подводная часть айсберга» — микротравмы, скрытые дефекты.

Два способа выявления опасностей:

Способ	Характеристика	Инструменты
Документальный (ретроспективный)	Анализ произошедшего, выявление системных проблем по следам НС	Акты расследования НС, статистика больничных
Проактивный (превентивный)	Охота за скрытыми рисками до того, как они сработают	Аудит безопасности, СОУТ, регулярные осмотры, чек-листы

В странах ЕС фиксируется в 28 раз больше инцидентов, чем в РФ. Причина — учёт микротравм и скрытых рисков (проактивный подход).

Источники: НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.4, стр. 11-12; ФЗ № 426-ФЗ «О СОУТ».

Вопрос 11. Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха

Г.-У. Гейнрих на основе статистики вывел фундаментальный закон соотношения инцидентов разной тяжести:

1 :: 29 :: 300

Уровень	Количество	Описание
Вершина	1	Тяжёлая травма (гибель или инвалидность)
Средний	29-30	Зарегистрированные НС лёгкой и средней тяжести
Основание	300-330	Скрытые инциденты: микротравмы, опасные ситуации («чуть не упал»)

Главный вывод: Чтобы предотвратить 1 смертельный случай, нужно бороться с основанием пирамиды — устранять сотни мелких опасных ситуаций. Пытаться воздействовать только на вершину бесполезно.

[Место для инфографики: Пирамида травматизма Гейнриха]

Рис. — Соотношение инцидентов: 1 тяжелый к 300 микротравмам

Вопрос 12. Пять способов защиты человека от опасности и их эффективность

Выделяют 5 способов защиты (в порядке убывания надежности):

- Ликвидация опасности (★★★★★) — полное устранение фактора (замена технологии на безопасную).
- Удаление человека (★★★★★) — автоматизация, роботы (человек выводится из опасной зоны).
- Экранирование опасности (★★★★) — ограждения механизмов, кожухи. Ошибка оператора возможна, но ограждение защитит.
- Экранирование человека (★★★) — использование СИЗ (каска, респираторы). Зависит от дисциплины.
- Обучение персонала (★★) — инструктажи. Наименее надёжный способ, так как человек всё равно может ошибиться.

Принцип: Способы 1 и 2 направлены на объективный фактор, способы 4 и 5 — на субъективный (поэтому их надежность ниже).

Вопрос 13. Влияние техники, организации труда и персонала на безопасность труда

Государственная статистика выделяет три основные группы причин травматизма на стройке:

- Технические (~55%): неисправность оборудования, плохие конструкции. (Объективный фактор).
- Организационные (~25%): ошибки в ППР, плохая организация процессов. (Смешанный).
- Санитарно-гигиенические (~20%): шум, мороз, грязь, плохой свет. (Объективный).

Хотя часто вину возлагают на рабочего, 55% причин кроются в технике. Социальный и личностный фактор лишь провоцируется недостатками среды. Безопасная техника = снижение влияния "человеческого фактора" до минимума.

Вопрос 14. Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность

При проектировании реализуется трехэтапный принцип (один за другим):

Этап	Вид безопасности	Механизм	Пример
I	Интегральная	Безопасность встроена в основу механизма. Без нее машина не включится.	Блокировка дверей лифта в движении
II	Дополнительная	Съемные защитные устройства.	Кожух станка, защитная сетка
III	Указательная	Информирование работника. Начинается там, где первые два этапа бессильны.	Знаки «Не влезай!», сирена, обучение

Строгое правило: Нельзя решать проблему на уровне III (повесить знак), если ее можно решить на уровнях I или II (поставить ограждение или блокировку).

Вопрос 15. Система управления охраной труда, обязанности работодателя

В основе СУОТ лежит правило: ответственность и полномочия должны совпадать.

Вся юридическая ответственность за безопасные условия труда лежит на работодателе.

Обязанности по ТК РФ (ст. 214):

- Обеспечить функционирование СУОТ (Системы управления ОТ).
- Провести спецоценку (СОУТ).
- За свой счет закупать и стирать СИЗ.
- Оплачивать медосмотры.
- Остановить работы в случае опасности для жизни.

Ответственность: уголовная вплоть до 5 лет л/с при смертельных НС (ст. 143 УК РФ).

Вопрос 16. Обязанности специалиста по охране труда

Специалист по охране труда (СОТ) не является руководителем. Его полномочия носят рекомендательно-надзорный характер.

Функции СОТ:

- Аудит и выявление рисков на площадке.

- Ведение документации (журналы, приказы).
- Консультирование прорабов и мастеров.
- Организация обучения, закупки СИЗ, проведения СОУТ.
- Участие в расследовании несчастных случаев.

СОУТ не может напрямую наказывать рабочих или руководить ими, он — помощник для директора.

Вопрос 17. Понятие о профессиональном риске

Профессиональный риск — это вероятность получения работником травмы или болезни с учётом тяжести последствий.

Формула расчета:

$$R = P \times S$$

Где Р — вероятность события, S — тяжесть последствий.

Действия в зависимости от уровня риска:

- Малый — игнорируем, просто наблюдаем.
- Средний — разрабатываем мероприятия по снижению (ППР, новые технологии).
- Высокий — немедленные жесткие меры (суровый контроль, перестройка процессов).
- Критический — остановка работ.

Источники: Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926.

[Место для инфографики: Матрица оценки профессиональных рисков]

Рис. — Оценка рисков по шкале Вероятность × Тяжесть

Вопрос 18. Способы оценки профессиональных рисков

Для оценки используют разные методы:

- Качественные: Матричный метод (экспертная оценка по таблице 5x5), метод "Что, если?", чек-листы.
- Количественные: Дерево отказов (анализ от следствия к причинам), расчет статистики.
- Экспертные: Метод Дельфи (анонимный опрос экспертов), мозговые штурмы.

Статистический метод оценки опасности:

Коэффициент опасности Ко объединяет частоту травм (Кч) и продолжительность больничных (Кт):

$$K_o = K_{ч} \cdot K_{т} = (\text{Дни нетрудоспособности} \cdot 1000) / (\text{Кол-во работников})$$

Если индекс высок — предприятию грозят проверки и рост страховых взносов.

Государственное регулирование и надзор

[Место для инфографики: Инфографика: цикл Деминга, виды надзора, этапность защиты]

Вопрос 19. Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта

Управление рисками — это не одноразовое действие, а непрерывный процесс. В его основе лежит классический цикл PDCA (Деминга-Шухарта).

Буква	Расшифровка	Что делаем в охране труда
P	Plan (Планируй)	Идентифицируем опасности стройки, разрабатываем ППР/меры.
D	Do (Делай)	Строим, выдаем СИЗ, проводим инструктажи.
C	Check (Проверяй)	Аудит, проверка СИЗ, замер шума или пыли.
A	Act (Действуй)	Корректируем ошибки, меняем алгоритмы работы.

Каждое повторение цикла выводит уровень безопасности предприятия на новый виток развития.

(Источник: Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н)

Вопрос 20. Государственный надзор за охраной труда

Государственный надзор призван контролировать исполнение трудового законодательства. Главные органы в строительстве:

- Роструд (ГИТ) — общий надзор за правами работников и условиями труда. Расследуют НС.
- Ростехнадзор — надзор за особо опасными объектами (башенные краны, сосуды под давлением, глубокие котлованы).
- Роспотребнадзор — санитарные нормы (вибрация, пыль, организация бытовых).
- Роспожнадзор — противопожарные разрывы, материалы, огнетушители.

Функции госнадзора: контрольная (штрафы), нормотворческая (написание ГОСТов) и

консультативная.

Вопрос 21. Ведомственный и общественный надзор за охраной труда

Ведомственный (внутренний) надзор — контроль внутри самой компании. Основан на трехступенчатой системе:

- 1 ступень (каждый день): проводит мастер или прораб перед началом работ (обход рабочих мест).
- 2 ступень (раз в неделю): проводит начальник участка вместе со специалистом по ОТ.
- 3 ступень (раз в месяц): проводит комплексная комиссия во главе с главным инженером или директором.

Общественный надзор осуществляют профсоюзы. Они имеют право:

- Участвовать в комиссиях по расследованию смертельных несчастных случаев.
- Требовать приостановки работ при прямой угрозе жизни бригады.
- Запрашивать информацию об условиях труда (СОУТ).

Вопрос 22. Обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Механизм регулируется ФЗ №125-ФЗ.

Каждый официальный работодатель в РФ ежемесячно отчисляет взносы в Социальный Фонд России (СФР). Фонд аккумулирует деньги и выплачивает их пострадавшим напрямую.

Стимулирующий эффект:

Закон стимулирует бизнес быть безопасным экономически.

- Нет травматизма за год? СФР дает скидку до 40% на тариф в следующем году (колоссальная экономия).
- Допущен смертельный НС? СФР выписывает надбавку до 40%.

Значение: Дает 100% гарантию выплат рабочему даже в случае полного банкротства его работодателя.

Вопрос 23. Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему

По закону пострадавший имеет право на четыре вида выплат:

- Оплата больничного: 100% от среднего заработка (в отличие от обычных болезней, где влияет стаж).
- Единовременная выплата: зависит от процента потери здоровья. При смерти

кормильца — 1 миллион рублей (и более) семье.

- Ежемесячная компенсация: процент от средней зарплаты на время потери трудоспособности или пожизненно.
- Реабилитация: (доказывается через МСЭ/суд) — оплата протезов, переобучения на новую профессию, лекарств, санаторного лечения.

Вопрос 24. Как определяется величина страховых взносов в общий страховой фонд?

Тариф взноса в СФР исчисляется из класса профессионального риска компании (всего их 32).

Формула:

$$СВ = ФОТ \times Т \times К$$

где ФОТ — фонд оплаты труда за месяц, Т — базовый тариф отрасли, К — скидка или надбавка.

Строительство относится к опасным 8-17 классам (тариф от 0.9% до 2.1%).

Максимальный класс (32) имеет тариф 8.5% — это горнодобывающие и угольные предприятия. IT-компании имеют тариф всего 0.2%.

Вопрос 25. Принцип «сообщающего сосуда» в управлении охраной труда

Суть принципа (по профессору Э. Петросянцу):

Система ОТ предприятия и государственный бюджет — это сообщающиеся сосуды.

Если работодатель экономит на касках или ограждениях 1 рубль и допускает травму, государству приходится тратить 3 рубля на ликвидацию последствий (выплаты СФР, лечение, пособия по инвалидности недополученные налоги).

Именно поэтому государство жесточайшим образом контролирует охрану труда и выписывает огромные штрафы: экономия бизнеса влечет огромные расходы бюджета.

Вопрос 26. Классификация причин травматизма НИИГлавмосстроя

НИИГлавмосстрой разделил причины всех инцидентов на 3 группы:

Группа причин	Доля	Примеры
Технические	55%	Отказ тормоза крана, разрушение лесов, отсутствие заземления
Организационные	25%	Допуск пьяного, нарушение ППР, спешка "сдать объект до 31 декабря"
Санитарно-гигиенические	20%	Обморожение зимой, плохой свет вечером, шум от бетононасоса

Вывод: Подавляющее большинство НС (55%) на стройках происходит именно из-за технических косяков. Если решить вопросы ограждений, укрытий и исправности техники, то организационные факторы (невнимательность) не приведут к трагедиям.

Вопрос 27. Три этапа разработки безопасной техники и технологии

Подход к конструированию любой машины (от шуруповерта до экскаватора) базируется на трех этапах защиты:

- Интегральный этап: Заложи безопасность в сам конструктив. (Без нажатой кнопки фиксатора диск болгарки не закрутится).
- Дополнительный этап: Поставь съемную защиту. (Защитный кожух над диском болгарки).
- Указательный этап: Предупреди о том, что всё ещё опасно. (Наклейка на болгарке "Одень защитные очки").

Работодатель обязан спускаться к 3-му этапу только после идеальной отработки 1-го и 2-го! Решать проблемы наклейками и правилами, игнорируя реальные кожухи и блокировки, — преступление с точки зрения ОТ.